

수도권광역상수도(I 단계) 잠원동구간 관로 이설사업(2차)

안전관리 계획서

2026. 05.

목 차

I. 안전관리 조직도

II. 단계별(착수 단계 ~ 유지관리 단계) 안전관리계획

III. 시설물 및 인력 안전관리계획

IV. 리스크 관리계획

I. 안전관리 조직도

1. 안전관리 개요

1) 목적 및 방침

(1) 목적

근로자 및 이해관계자의 안전보건과 관련된 위험요인의 제거 및 위험성의 최소화를 도모하여 산업재해를 예방에 그 목적이 있다.

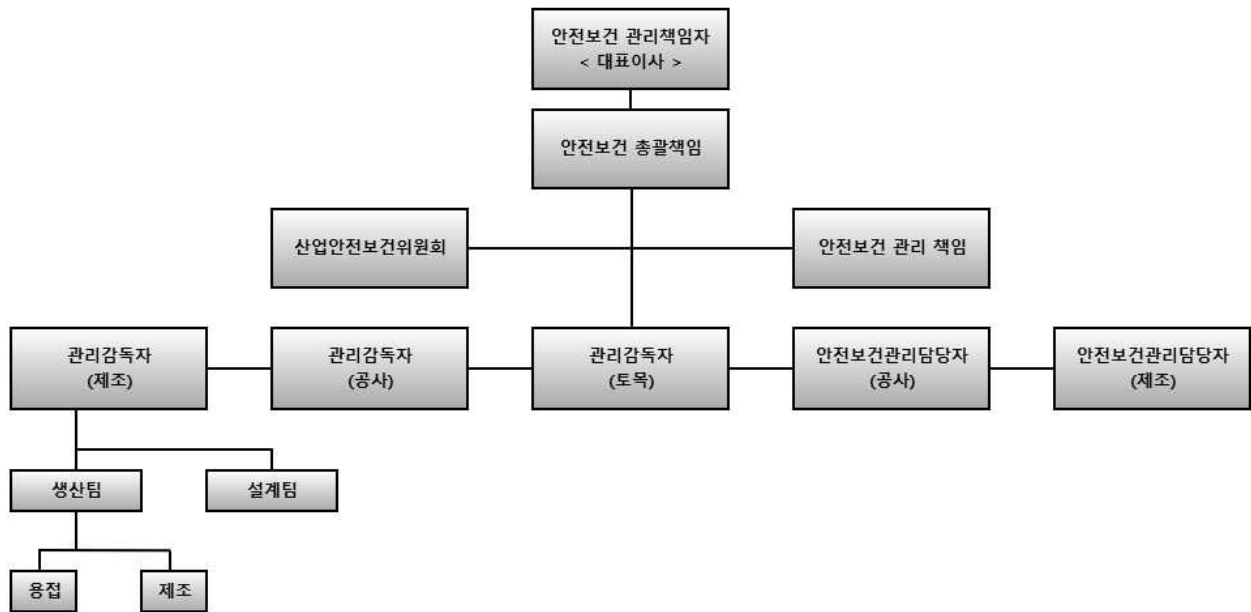
(2) 방침

- ① 안전보건을 가장 중요한 요소로 인식하고, 최선의 안전보건 관리 체계를 구축하고 최상의 안전수준을 유지한다.
- ② 안전보건에 관한 제반 법규와 회사가 준수하기로 한 기타 요구사항을 준수하며, 산업재해 예방 활동을 적극적으로 참여한다.
- ③ 사업장내 모든 위험요소를 사전에 파악하고, 개선하기 위한 적절한 예방 활동을 추진한다.
- ④ 지속적인 안전보건교육을 통하여 최상의 안전보건 의식 수준을 유지한다.
- ⑤ 이상의 방침을 효과적으로 수행하기 위하여 목표를 정하고 추진 계획을 수립, 이행하며 주기적으로 평가하여 개선한다.

(3) 목표관리

본 작업을 시행하기 위한 사후관리를 안전담당자는 매일 점검하여 안전사고를 미연에 방지하고 안전사고를 예방하기 위해 문제점 및 대책을 끊임없이 관리하여 안전사고 방지에 최선의 노력을 경주한다.

2. 조직도



3. 관리 체계

구성원	역할 및 주요 업무	비고
대표이사	역할 : 안전보건관리 총괄 책임 주요 업무 : 임직원 및 전근로자의 안전의식 함양 고취	
관리감독자	역할 : 현장 안전관리의 실무를 담당 주요 업무 : 근로자 안전보호구 착용 점검 및 교육, 작업지도	
안전보건 관리책임자	역할 : 안전보건 업무 총괄 주요 업무 : 안전규정 및 절차 수립 및 직원들 안전 보장을 위한 예방 및 대응책 수립	
안전보건 관리담당자	역할 : 산업재해예방을 위한 보좌 주요 업무 : 안전교육 및 위험성 평가 등의 업무에 관리감독자를 지도하고 보좌	

II. 단계별(착수 단계 ~ 유지관리 단계) 안전관리계획

1. 착수단계

1) 안전보건관리비 사용계획

(1) 목적

산업안전보건법 제32조 및 고용노동부의 「산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 근거하여, 현장이 안전을 관리하는 하도급사로서 근로자의 안전 및 보건을 확보하고 산업재해를 예방하기 위해 산업안전보건관리비의 사용계획을 수립

(2) 사용계획

번호	항목	세부 내용	금액(원)	비고
1	안전시설물 설치 및 유지	경계휀스, 안전테이프, 작업발판 등	원	
2	개인보호구 지급	안전모, 안전화, 안전대, 보안경 등	원	
3	안전교육 실시비	정기/수시 교육 등	원	
4	안전 점검 및 순찰 활동비	안전담당자 현장 활동비, 교통비 등	원	
5	안전표지 및 경고판 설치	현장표지판, MSDS, 대피안내 등 제작 및 설치	원	

2) 위험성 평가

(1) 목적

: 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인의 위험성 수준을 결정하여, 위험성을 낮추기 위한 적절한 조치 수립

(2) 추진 절차

① 1단계(사전 준비)

: 위험성평가 실시 전 작성, 평가대상 선정, 평가에 필요한 각종 자료수집

② 2단계(유해·위험요인 파악)

: 공사현장 순회점검 및 체크리스트 등을 활용하여 유해·위험요인 파악

③ 3단계(위험성 추정)

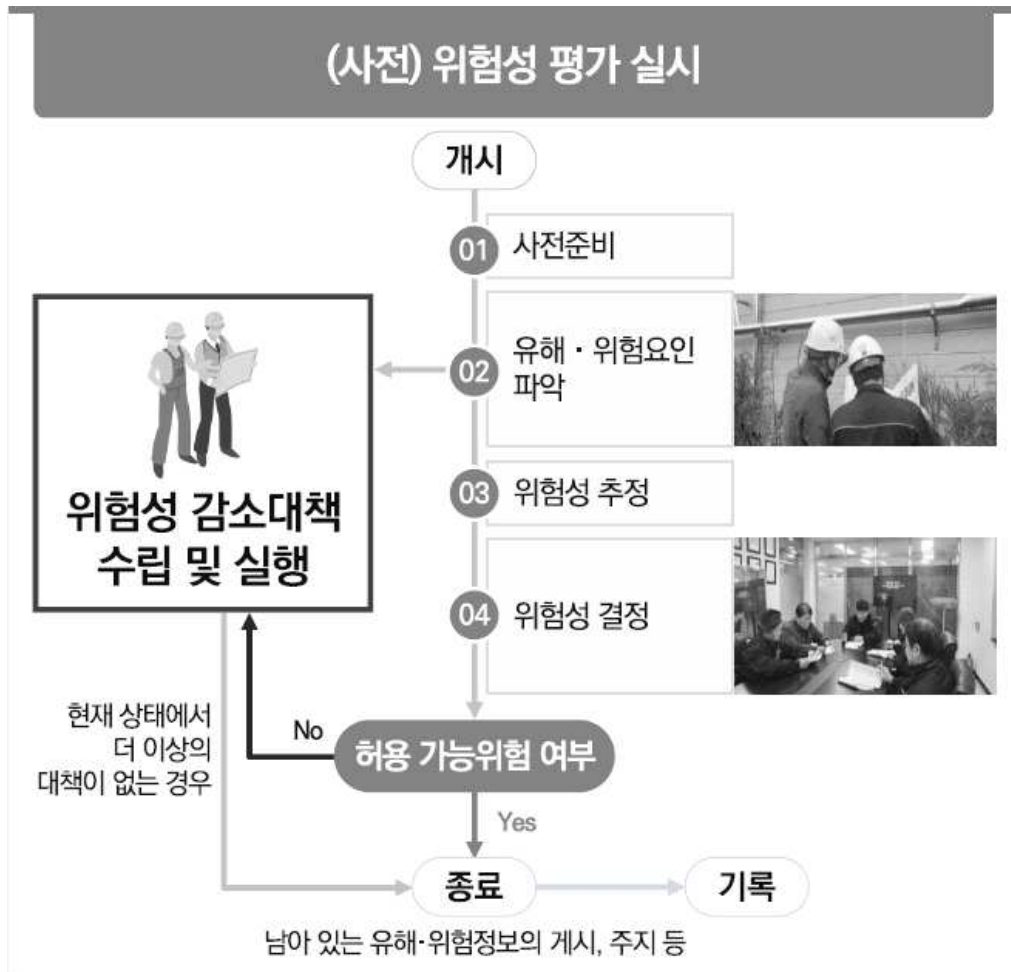
: 유해·위험요인이 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 각각 추정하여 위험성의 크기를 산출

④ 4단계(위험성 결정)

: 위험성 크기를 기준으로 허용 여부를 판단하고, 허용 불가능한 위험 개선

⑤ 5단계(위험성 결정)

: 위 허용 불가능한 위험을 제거하거나 줄이기 위한 대책을 수립·실행



2. 시공단계

1) 공정별 주요 안전관리 체크리스트

현장사진	위험 Point	안전대책
	○ 장비 상부 작업시 안전고리 미체결로 낙하위험	- 개인 안전보호구 착용 철저 및 현장 안전 관리하여 추락사고예방 * 보호구 안전모, 안전그네식 안전대, 안전화
	○ 사다리 작업 시 추락 위험	- 3.5m초과시 작업발판 사용금지 (상하간 이동 통로로만 사용) - 2인 1조 작업 - 넘어짐 방지조치 실시 * 보호구 안전모, 안전대 착용
	○ 용접, 산소절단 작업 시 흙으로 인한 호흡기 질환 및 불티 비산에 의한 화상 위험 ○ 용접, 산소절단 작업 중 불티로 인한 화재	- 안전 보호구의 착용 - 용접 및 산소절단 작업 시 작업 감시자 및 소화기 배치, 주변 인화성물질 제거 후 작업 실시 * 보호구 보안면, 방진마스크, 난연성 작업복, 용접장갑, 용접전용 안전화 등
	○ 줄걸이 불량, 자재 외출 걸이 작업으로 낙하 위험	- 작업전 크레인 상태 확인 (훅해지장치 점검 등) - 정격하중 권장하중 확인 - 인증제품 사용 - 길이가 긴 장비는 2줄걸이, T자형은 3줄걸이, 중심이 치우친 경우 로프와 보조로프 사용

현장사진	위험 Point	안전대책
	○ 크레인 작업 시 시야확보 미흡으로 인한 작업자 부딪힘, 끼임, 맞음 위험	- 크레인 작업 시 근로자 접근 방지를 위한 작업유도자 배치 - 작업 전 건설기계의 방호장치, 용접부위 및 이음부등 자체 결함여부 사전 점검 - 작업유도자는 식별용 안전조끼를 착용하고 안전구역에서 작업유도 및 신호
	○ 크레인 제원 초과 및 땅꺼짐으로 인한 전도위험	- 작업계획 수립 시 제원 사전 검토 철저 및 작업전 지반 상태 점검후 아웃 트리거 최대 확장하여 작업 실시 - 위험작업구간 근로자 접근 방지를 위한 작업유도자 배치
	○ 작업자 도구, 자재 운반 이동 시 넘어짐 위험	- 이동통로 확보 및 주변 상시 정리정돈 관리 철저

3. 유지관리 단계

1) 안전순시 및 점검계획

(1) 목적

현장의 안전관리 상태를 수시로 점검하여 작업환경의 불안전한 상태와 근로자의 불안전한 행동으로부터 발생할 수 있는 모든 잠재적인 사고 요인을 사전에 제거하여 인명 및 재산을 보호하는데 목적이 있다.

(2) 안전점검대상

- ① 안전관리 조직구성 및 안전관리 활동 상태
- ② 작업장의 정리정돈 및 불안전한 작업실시
- ③ 자재, 설비, 장비 및 차량운행의 점검 및 감독
- ④ 위험물 취급 및 방화관리 상태
- ⑤ 근로자들의 작업자세 확립과 반복적인 안전교육 심사상태
- ⑥ 각종 안전보호구 착용 및 기타 안전에 관한 사항

(3) 안전점검의 종류 및 내용

번호	구분	실시자	회수	안전점검의 내용	확인자
1	정기점검	작업책임자	월 1회 이상	안전조직활동, 안전교육, 작업환경 근로자 작업자세 등 전반적인 안전관리 상태 확인	현장대리인 안전담당자
2	수시점검	작업책임자	수 시	위험작업 및 사고발생 예상지역에 대한 안전작업 확인상태	안전담당자
3	특별점검	재해방지 책임자	점검사유 발생시	천재지변, 작업재개시 등으로 작업시설 및 여건 등의 안전이상 유무점검	안전보건관리 총괄책임자 안전담당자
4	작업전 점검	작업책임자	매일 작업전	일상작업 개시전 작업환경 시설장비중 작업여건 및 근로자의 작업방법 및 근로자의 작업방법 및 자세점검	안전담당자
5	안전순찰	작업책임자	매일	현장 전체의 이상유무에 대한 육안검사	안전담당자

Ⅲ. 시설물 및 인력 안전관리계획

1. 시설물 안전관리

1) 유해, 위험 기계기구의 방호조치 계획

(1) 화재예방 또는 발생시 조치 계획

① 전기화재 예방 및 안전 수칙 및 소화기 사용방법 등 화재에 관한 내용을 안전 회의 시 강조하며, 안전 교육 시에도 전 작업자에게 실질적인 교육을 시행하며, 화재 예방에 만전을 기하며, 특히 용접 작업 시 인화성물질 취급 시에는 안전 관리 책임자 및 안전담당자의 입회하에 작업토록 하며 작업장 주위의 인화성 물질은 철저히 분리 보관토록 한다.

② 화재 발생 시에는 초기 진압이 가능하도록 소화기의 작동이 항상 가능하도록 일일 점검하며 화재 위험 지역에 상시 비치토록 하며 현장에서의 안전 관리 조직을 활용하여 화재 진화에 만전을 기한다.

(2) 유해, 위험 기계기구의 방호조치

유해, 위험 기구명	주유방호 조치내용	관련법령
크레인	- 과부하 방지장치, 방호장치, 권과방지장치, 비상정지장치, 브레이크 장치	- 산업안전보건법 - 산업안전보건법시행령 - 산업안전보건법규칙 - 산업안전기준에 관한규칙
추락 및 붕괴 등의 방호용	- 비계, 파이프 씨포트 등 노동부 장관이 정하는 가설기자재	

(3) 사용 장비의 안전성 점검

- 배관 환경 변동에 의한 안정성 계획(수격작용, 회수 불능 대비)

① 장비 정비 매뉴얼화

② 장비의 정기 검사(육안, 소음, 비파괴 등)

③ 여분 자재 및 소모품 재고 관리

2) 보호구역 및 출입 통제 방안

(1) 안전보건 표지의 설치

- 현장소장은 현장 작업에 안전보건 표지를 제작하여 근로자가 쉽게 식별할 수 있는 장소에 설치 또는 부착한다. 야간에 필요한 안전보건 표시는 야광 물질을 사용하는 등 쉽게 식별할 수 있도록 제작한다.

(2) 안전보건 표지의 유지관리

- 현장소장은 각종 표지판의 유지관리를 철저히 하며 설치현황 및 보유현황을 파악, 기록 유지한다.

(3) 안전보건 표지

- 안전보건 표지의 종류와 형태

① 안전보건 표지의 종류와 용도, 사용장소, 형태 및 색채

② 안전보건표지의 색채, 색도 기준 및 용도

③ 안전보건 표지의 기본모형

(4) 안전 시설물 설치계획

번호	품명 및 규격	수량	설 치 장 소	비 고
1	위험 테이프	1롤	크레인 작업반경 외곽	
2	접근 금지 안전 고깔	10개	공사 현장, 위험작업 외곽	
3	MSDS 입간판	1개	공사 현장 내 비치	
4	소화기	1개	화재 발생 예상 지역	

2. 근로자 안전관리

1) 교육·훈련 계획

(1) 교육 내용

① 근로자 정기 안전보건 교육

- 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항
- 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항
- 위험성 평가에 관한 사항
- 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항
- 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항
- 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항
- 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항
- 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항
- 표준 작업방법에 관한 사항
- 보호구 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항

- 안전보건 표지에 관한 사항
- 물질안전보건자료에 관한 사항
- 기타 안전보건 관리에 관한 사항

② 관리감독자 정기 안전, 보건 교육

- 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항
- 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항
- 위험성평가에 관한 사항
- 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항
- 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항
- 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항
- 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항
- 작업장내 유해·위험 과 재해 예방대책에 관한 사항
- 작업장 내 안전보건관리체제 및 안전·보건조치 현황에 관한 사항
- 표준안전 작업방법 결정 및 지도·감독 요령에 관한 사항
- 현장 근로자와의 의사소통 능력 및 강의능력등 안전보건교육 능력 배양에 관한 사항
- 비상시 또는 재해 발생 시 긴급조치에 관한 사항
- 그 밖의 관리감독자의 직무에 관한 사항

③ 채용시 및 작업내용 변경시 교육

- 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항
- 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항
- 위험성 평가에 관한 사항
- 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항
- 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항
- 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항
- 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항
- 작업 개시 전 점검에 관한 사항
- 정리정돈 및 청소에 관한 사항
- 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항
- 물질안전보건자료에 관한 사항

(2) 안전교육(주기별) 실시

구 분	주 기	대 상	특 징
정기 교육	연 1회 이상	모든 근로자	산업안전보건법에 따른 기본 의무 교육, 보통 연초에 정기계획 수립
분기 교육	3개월 1회	현장실무자, 기술직	현장 위험요소 변화가 있을 경우 적용, 공정 변경 시 보호 교육
수시 교육	필요 시마다	작업자 전원	공정 변경, 신규 장비 투입, 사고 발생 후 등, 위험성 평가 결과 반영
특별 교육	비정기	신규채용자, 특정작업자	고소작업, 화기작업 등 특정 위험작업자 대상
Toolbox Meeting	매일 또는 주간 단위	작업 시작 전 참여자	간단한 5~10분 안전 브리핑, 일일 작업 위험성 공유 중심

(3) 특별 안전보건교육 대상 작업별 교육 내용

작 업 명	교 육 내 용
공통	- 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 - 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 - 위험성 평가에 관한 사항 - 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항 - 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항 - 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항 - 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항 - 작업 개시 전 점검에 관한 사항 - 정리정돈 및 청소에 관한 사항 - 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항 - 물질안전보건자료에 관한 사항
1톤이상의 크레인을 사용하는 작업	- 방호장치의 종류, 기능 및 취급에 관한 사항 - 걸고리·와이어로프 및 비상정지장치 등의 기계·기구 점검에 관한 사항 - 화물의 취급 및 안전작업 방법에 관한 사항 - 신호방법 및 공동 작업에 관한 사항 - 인양 물건의 위험성 및 낙하·비래(飛來)·충돌 재해 예방에 관한 사항 - 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

2) 개인보호장비(PPE) 지급 및 착용점검

(1) 보호구의 종류

- 안전모

공사장에 출입하는 인원에게 대하여 물체가 머리위로 떨어지거나, 넘어지거나, 추락하여 부상당 할 위험을 방지할 수 있는 안전모를 착용한다.

[준수사항]

- 안전모 착용시 반드시 턱끈을 맨다.
- 출입구 또는 부딪힐수 있는 장소에 안전모를 착용토록 표지판을 부착한다.
- 전기가 통하는 지역의 작업원은 절연용 안전모를 착용하여야 한다.

- 안전화

작업장내 뽕죽한 물체에 발이 찢리거나 미끄러져 넘어지는 경우와 같이 물체를 놓쳐 발에 떨어져 부상할 수 있는 위험을 방지할수 있는 안전화를 착용한다.

- 호흡용 보호구

작업장의 내용에 따라 방진마스크, 방독마스크, 송기마스크를 착용한다. 방진마스크는 노동부장관의 검사품을 사용하고 항상 소독하여 깨끗이 사용한다.

- 안전대 (안전벨트)

작업장에 추락되지 아니하도록 시설물이 갖추도록 한다. 그러나 시설물을 갖추 수 없을시 안전벨트를 사용하여 추락을 방지한다.

[준수사항]

- 구명줄을 지지물에 묶을 시 풀리지 않도록 한다.
- 안전벨트나 구명줄을 변형시키거나 구멍을 내서는 안된다.
- 공구주머니 부착시 끼워 사용하거나 벨트를 변형 파손되지 않도록 한다.

- 절연보호구

전공은 안전벨트, 절연모자, 절연담요, 전선외피관, 부도체도구등 보호구를 사용하여 작업을 한다. 계속 사용하는 용품은 3개월, 보관품은 6개월에 1회 절연체 검사를 한다.

- 보안보호구

연마, 분진 및 용접작업등 먼지나 작은 파편이 비산하는 작업과 광열한 빛이나 열을 발산하는 장소에서 작업시 보안경이나 보안면을 착용한다.

[준수사항]

- 바람이 세게 부는 작업에서 보안경 착용
- 분진이 비산하는 작업에서 방진 안경을 착용

- 강렬한 빛이 발하는 작업에서 용접안경을 착용하고 작업을 한다.
- 뜨거운 작업시 눈을 보호하는 보안경을 사용하여야 한다.

- 안전장갑

거친물체, 모서리가 날카롭거나, 마찰하는 물건, 전기작업 또는 손을 상하거나, 찢리거나 화상을 입을 수 있는 종업원은 손을 보호하는 장갑을 착용한다.

- 귀마개

소음, 진동 등과 이물질이 귀속으로 유입되어 난청 또는 질병을 유발시킬 수 있는 작업을 수행할 때 보호구를 착용한다.

[준수사항]

- 소음, 진동이 심한 작업자는 귀마개 또는 귀덮개를 사용한다.
- 귀속으로 이물질이 유입될 수 있는 작업에는 귀마개를 사용한다.
- 보호구는 소독 관리한다.

(2) 개인 보호구의 지급계획

직 종	보 호 구 명	지급수량	지 급 시 기	비 고
관 리 자	안전화, 안전모	각 1EA	현장 작업 투입전	
기 계 공	안전화, 안전모, 안전장화, 안전벨트	각 1EA	현장 작업 투입전	
용 접 공	안전화, 안전모, 안전장화, 안전벨트 용접작업용(토시, 자켓, 바지등)	각 1EA	현장 작업 투입전	
배 관 공	안전화, 안전모, 안전장화, 안전벨트	각 1EA	현장 작업 투입전	

3. 비상 대응체계

1) 응급조치 및 복구작업

상황중단 및 종료시 다음과 같이 응급조치 및 복구활동을 실시

(1) 상황전파

- 상황의 중단 및 종료시 경보음 또는 방송시설을 이용하여 종료된 사항을 전파

(2) 응급조치 활동

- 비상동원조직의 응급조로 하여금 피해자에 대한 응급조치 활동을 실시

(3) 복구작업

- 비상동원조직의 복구조로 하여금 피해상황에 따른 복구작업을 실시
- 복구작업에 필요한 장비는 현장에 구비된 수방장비를 활용

(4) 지원요청

- 필요시 비상연락망의 인근 소방서, 경찰서 등 외부기관에 인원 및 장비의 지원을 요청함.

(5) 피해상황과악 및 보고

- 복구완료와 함께 피해상황을 확인하고 관련기관에 보고

2) 비상시대응 체계 구축

(1) 비상시 인원 동원 체계 및 조치계획

① 위험 발생 개요 및 상황

- 붕괴, 폭발, 가스 누출 등에 의한 작업자, 시설물 인근지역에 악영향이 우려되는 경우
- 호우, 강풍등의 천재지변
- 인근지역에서 발생한 비상사태가 현장에 파급효과의 우려가 있는 경우
- 기타 인명 및 시설물에 치명적인 영향이 우려되는 경우

위험 발생 상황	동원인원(명)	조 치 내 용	비 고
인사사고 재해시	현장배치 인원	· 응급조치 및 후송 · 발생장소, 경위, 사고자의 상태를 보고 · 119지원 요청 · 관계기관의 신고	
전기사고 및 기타	현장배치 인원	· 응급조치 및 후송 · 발생장소, 경위, 사고자의 상태를 보고 · 119 지원요청 · 관련부서 보고 · 관계기관의 신고	

② 외부 비상연락망



- 비상사태 발생에 대비한 유관기관과의 연락망은 상기와 같이 구성토록 하며, 필요시 추가
- 비상사태발생시 관계기관과의 연계를 통해 사태가 신속히 수습
- 비상사태 발생시 외부 연락망 수시로 점검

Ⅳ. 리스크 관리계획

1. 산업재해 처리에 관한 사항

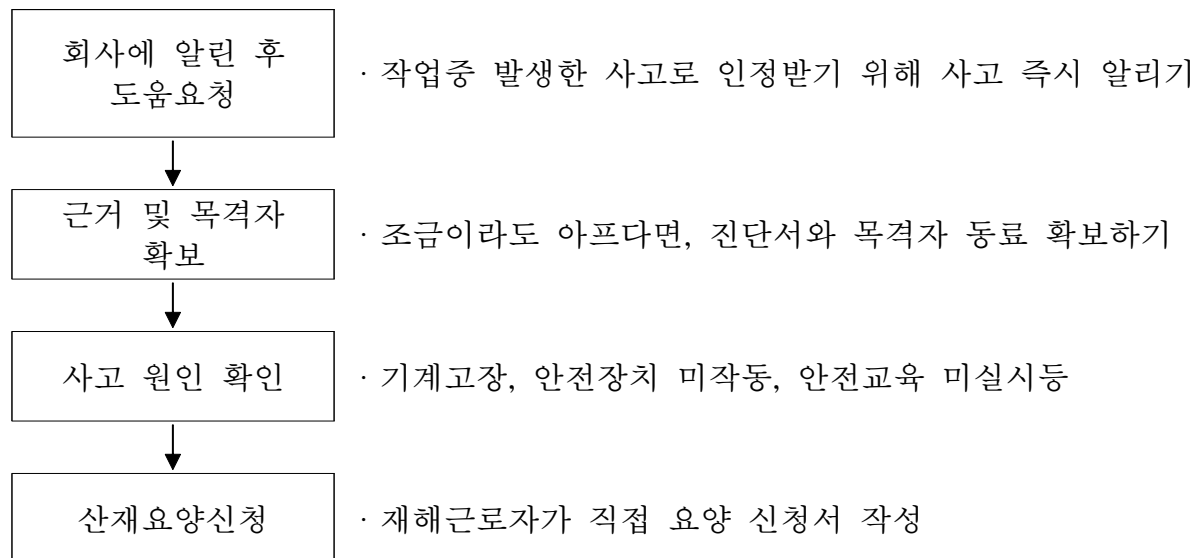
1) 산업재해

(1) 업무상 재해와 업무상 질병(직업병)을 모두 포함하는 개념이다. 근로자가 임금을 목적으로 사업주에게 고용되어 일하던 도중에 부상, 사망하거나 일정한 일을 오랫동안 하면서 유해한 작업환경이나 작업자세로 인해 서서히 발생하는 질병(직업병)을 말한다. 이때, 산재로 인정받기 위해서는 ‘4일 이상의 요양을 요하는 경우’ 라는 조건을 충족시켜야 한다.

2) 산재보상보험

(1) 산재보상보험은 근로자와 사업주의 과실 유무와는 업무상 사유로 발생한 재해 (사고, 질병, 사망 등)에 대해 근로복지공단이 보상해주는 사회보장제도이다.

< 산업재해 처리절차 >



2. 당사 산업재해 발생 현황

업체명	산업재해 현황(건)	비고
당사	0(건)	최근 3년간

3. 작업 중 사고(누수, 장비전도, 시설물 등) 대응계획

1) 9대 중대위험 관리

(1) 부단수 차단공정에 해당하는 9대 중대위험 요인은 위험성 평가, 안전점검, 안전계획, 그리고 안전작업허가 절차에 반영하여 집중적으로 관리한다.

2) 부단수 차단 공정 9대 중대위험

중대위험 항목	방지 계획
추락 위험	· 장비설치시 충분한 작업공간 확보를 위한 안전 가시설 설치 · 샌드위치 밸브설치, 천공, 차단 등 고소작업 시 안전대 착용 · 이동식 사다리 사용금지
감전 위험	· 전기 설비(용접기, 발전기 등) 접지 및 누전 차단기 정상 작동 확인 · 용접구역 물뿌리기 금지 및 우천시 야외작업 금지 · 용접기 사전 절연조치(접지포함)실시
충돌 위험	· 작업 구역 내 장비 및 작업자 동선 분리, 출입통제 실시 · 작업 전 안전교육 및 신호수 배치로 장비 운행 시 안전 확보
끼임 위험	· 이동 장비 및 기계 주변에 안전가드 및 경고 표지 설치 · 작업 전 안전교육 실시 및 플랜지 설치 시 끼임 방지 주의
낙하 위험	· 상부 작업시 공구 및 자재 고정용 랜야드 사용 · 상, 하부 동시 작업 금지
화재폭발 위험	· 용접·절단 작업시 인화성 물질 제거 및 소화기 비치 · 가스, 산소 등 위험물은 별도 안전구역에 격리 보관 · 작업 주위 가연성 물질 제거
질식 위험	· 배관 내 밀폐공간 작업 시 산소 농도 측정 및 환기 실시 · 작업자에게 적절한 호흡 보호구 지급 및 사용 교육
붕괴 위험	· 작업 중 불안정 부위 접근 금지 및 감시자 배치 · 불안전 요소 발생 시 즉시 대피하고 원청(도급사) 및 관련 부서에 신속히 보고
전도 위험	· 작업장 바닥 정리정돈 및 미끄럼 방지 조치 시행 · 작업장 내 경사로 및 이동통로에 안전 난간 설치

3) 작업 중 누수 관리 방안

- (1) 차단 완료 후 게이지를 통해 정확한 차단상태를 확인하고 부단수 차단장비에 가해지는 수압에 대비하여, 플랜지 및 장비 연결부의 볼팅 상태를 점검하고 필요 시 재볼팅을 실시한다.
- (2) 부단수 차단장비에 설치된 공기제거 및 동압용 밸브는 작업 중 작업자의 손잡이 접촉으로 인한 누수 사고를 방지하기 위해 마감캡으로 밀봉한다.
- (3) 당사의 부단수 차단 공법은 차단 중 차단판에 미량 누수가 발생할 경우 기존 관을 절단(원도급사 시공분)한 뒤 작업자가 외부에서 차단판 볼팅 작업을 통해 누수를 효과적으로 제어할 수 있도록 설계되어 있어, 이를 활용하여 현장에서 신속한 누수 대응을 수행한다.